Modelado y especificación de casos de uso

1.Desarrollo

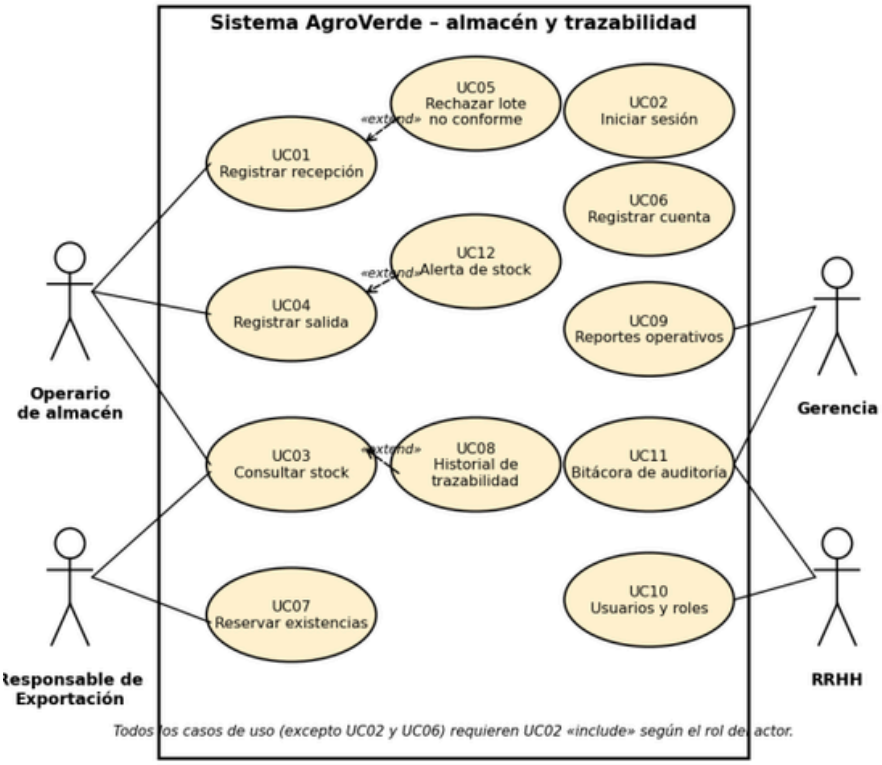
Curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)
Repositorio: https://github.com/Cris0cl12/tema2--lab-3-des.app.git

2. Identificacion de listas objetos al modulo

Módulo modelado: gestión de almacén y trazabilidad de lotes (recepción, salida, stock, reservas, historial, reportes, usuarios y bitácora). Los actores y sus objetivos se tomaron de los roles y permisos del prototipo.

Actor	Roles	Objetivos
Operario de almacén	Almacén, Operario, Producción	Registrar recepciones y salidas de lotes; consultar stock y trazabilidad.
Responsable de Exportación	Exportación	Reservar existencias para pedidos; liberar reservas; consultar stock.
Gerencia	Gerencia	Ver reportes operativos

2.1 Diagrama de casos de uso e inventario



ID	Caso de uso	Actor
UC01	Registrar recepción	Operario
UC02	Iniciar sesión	Todos
UC03	Consultar stock	Operario, Exportación
UC04	Registrar salida	Operario
UC05	Rechazar lote no conforme	Operario
UC06	Registrar cuenta	Usuario nuevo

2.2 Especificación UC01 – Registrar recepción

Actor: Operario de almacén , **Precondición:** sesión iniciada con rol Almacén

Flujo principal
1. Elige «Registrar RECEPCIÓN»
2. El sistema muestra código de lote y fecha automáticos
3. Ingresa producto, cantidad en kg y proveedor
4. Confirma la recepción.
5. El sistema valida, crea el lote «Disponible» y registra historial y bitácora.
6. Muestra confirmación con el stock total del producto y acceso a la trazabilidad.

Flujos alternos
A : datos incompletos o kg ≤ 0 → campos en rojo y mensaje «Faltan datos».
B : lote no conforme (UC05) → exige motivo y queda «Observado», fuera del stock disponible.
C : sin conexión → se guarda en cola local y se sincroniza después sin duplicar.

2.3 Especificación UC02 – Registrar salida

Actor: Operario de almacén, **Precondición:** sesión iniciada con rol autorizado; existe un lote disponible con kg.

Flujo principal
1. Elige «Registrar SALIDA».
2. Selecciona el lote; el sistema muestra los kg libres.
3. Indica destino (Producción o Exportación) y cantidad
4. Confirma la salida
5. El sistema valida que la cantidad no supere lo disponible
6. Descuenta los kg, ajusta la reserva y registra historial y bitácora; muestra el nuevo stock.

Flujos alternos
A : lote o cantidad vacíos → campos en rojo.
B : cantidad excede lo disponible → bloquea la salida
C : sin conexión → cola local.

2.4 Especificación UC03 – Reservar existencias

Actor: Responsable de Exportación, **Precondición:** rol Exportación; hay lotes disponibles con kg libres

Flujo principal
1. Elige «RESERVAR para exportación».
2. Selecciona el lote.
3. Ingresa el número de pedido y la cantidad.
4. El sistema valida pedido no vacío y cantidad ≤ kg libres.
5. Registra la reserva en el lote, el historial y la bitácora
6. Muestra confirmación con los kg libres restantes.

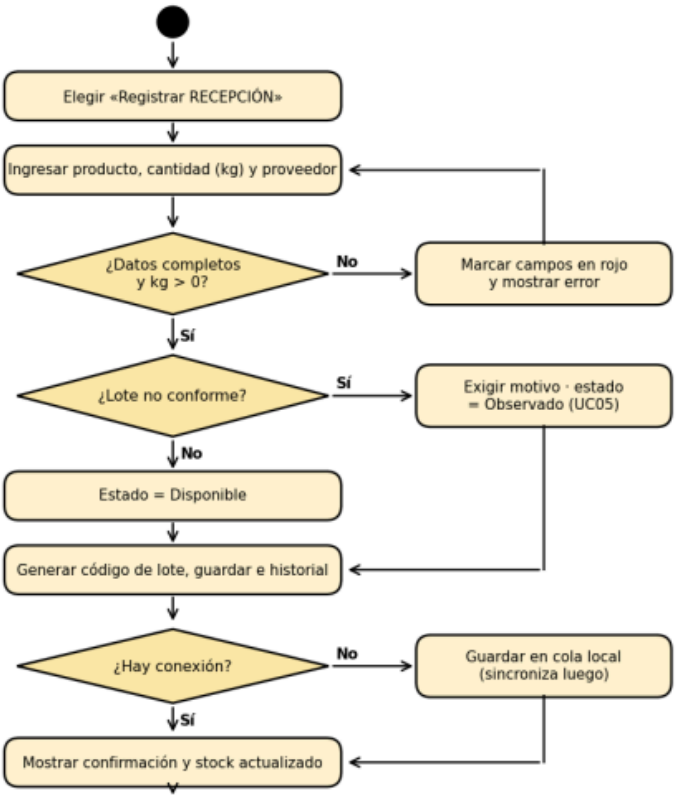
Flujos alternos
A : faltan datos → campos en rojo.
B : stock libre insuficiente → rechaza e indica los kg faltantes
C: pedido cancelado → desde la trazabilidad se libera la reserva y los kg vuelven a libres

3. Reglas de negocio, flujos y prototipo

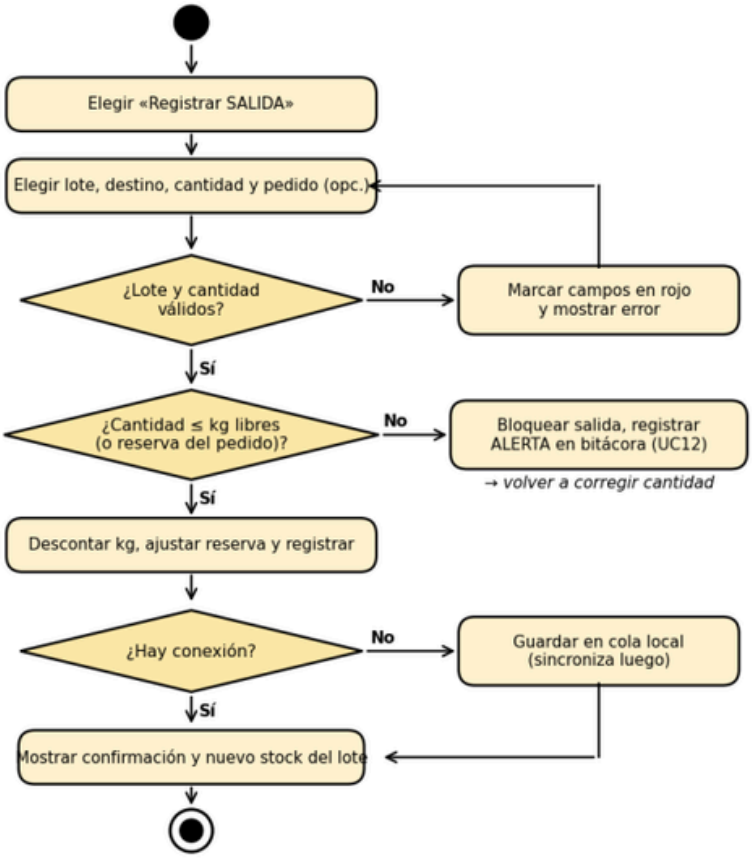
3.1 Reglas de negocio, validaciones y excepciones

Caso	Reglas y validaciones	Excepciones
UC01	Código y fecha automáticos (no editables). Producto del catálogo, kg > 0 y proveedor obligatorio. Lote no conforme exige motivo	Datos faltantes → error. Lote observado no suma al stock
UC02	Cantidad ≤ kg libres (kg − reservado); con pedido, ≤ lo reservado para ese pedido. Toda salida queda en historial y bitácora.	Exceso → bloqueo y alerta
UC03	Solo lotes disponibles con kg libres; pedido obligatorio; reserva ≤ kg libres	Déficit → rechazo con kg faltantes. Cancelación → libera reserva.

3.2 Diagrama de actividad – Registrar recepción



3.3 Diagrama de actividad – Registrar salida

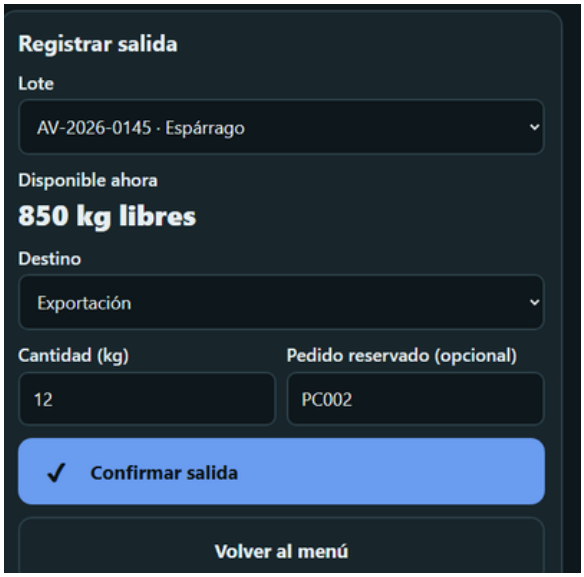


3.4 Flujo de navegación











CONCLUSIONES

-Las excepciones (lote no conforme, stock excedido, sin conexión) están cubiertas en especificaciones, actividad y pantallas, lo que facilita pasar a la implementación
-El módulo se resume en tres flujos críticos recepción, salida y reserva en el desarrollo